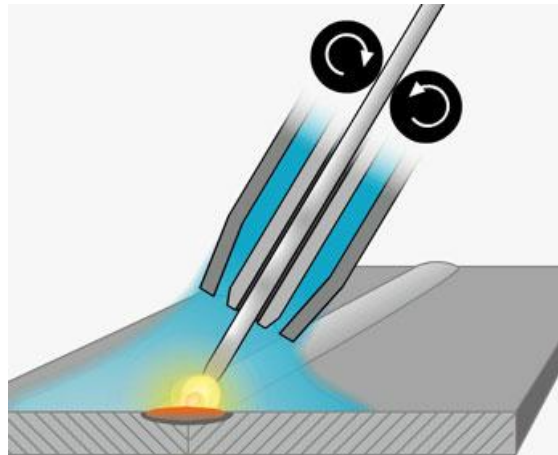


Soldadura

Clase No: 7

Soldaduras con alimentación de alambre:
Soldadura de arco metálico con protección de gas



Universidad
Industrial de
Santander



Introducción

Introducción

- Los procesos de soldadura con alimentación de alambre, consumen más del 70% de los materiales de aporte que se usan en el mundo, porcentaje que sigue subiendo.
- Aun cuando este equipo de soldadura cuesta más que el equipo de arco metálico con electrodo revestido, ofrece mayor productividad.

Como designa la AWS a este procedimiento?

GMAW (*gas metal arc welding*)

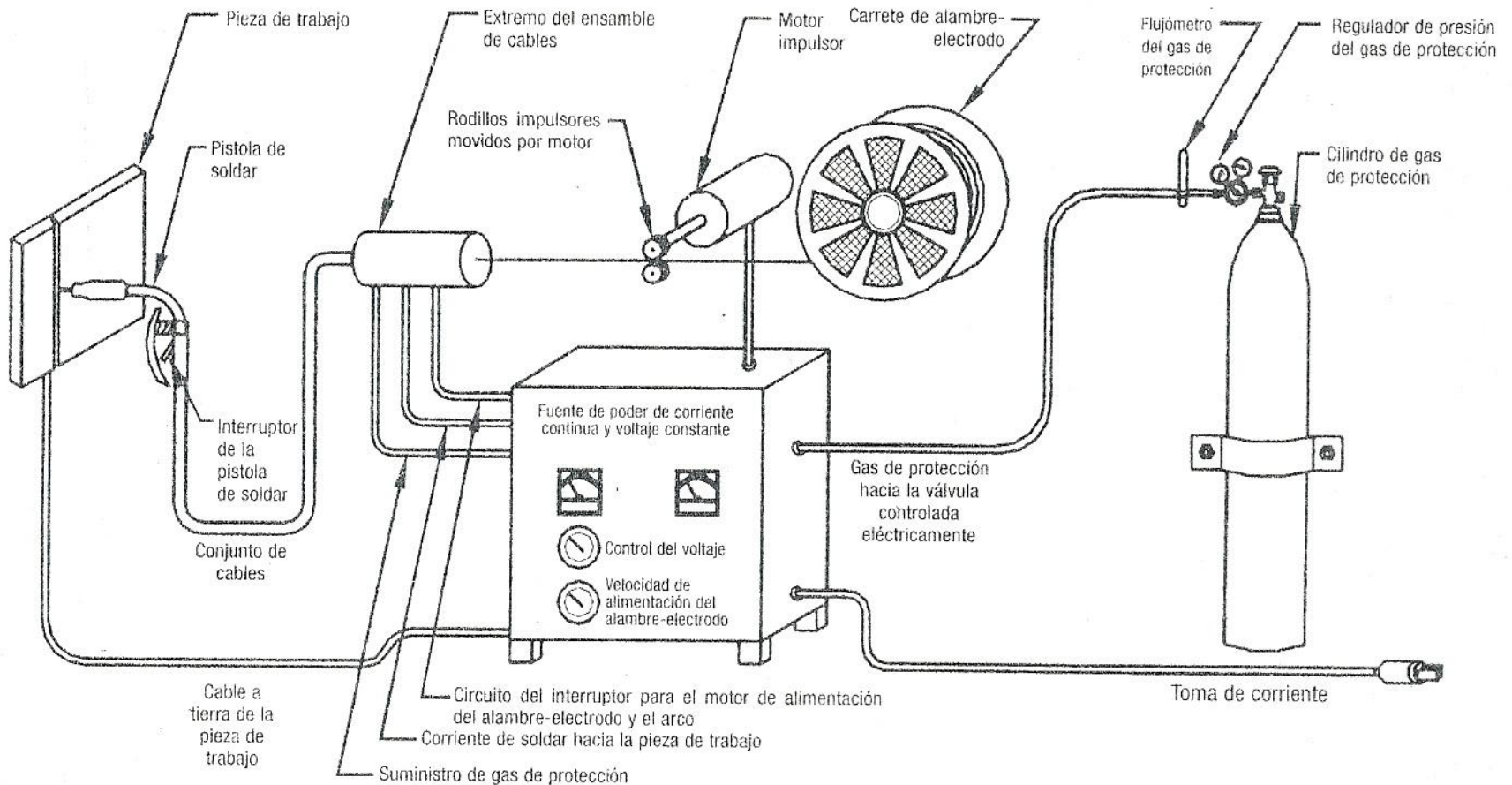


Equipo

Cuáles son los nombres comunes de la soldadura de arco metálico con protección de gas?

También se le conoce comúnmente con el nombre de soldadura de arco metálico con gas inerte (MIG, *metal gas inert welding*) o soldadura con alimentación de alambre. A las máquinas que se utilizan en este proceso se les denomina *alimentadores de alambre*.

Esquema del equipo



Equipos adicionales

→ Enfriador de agua

Cuando la pistola de soldar se opera continuamente a altos niveles de amperaje se calienta tanto que literalmente puede quemarse por el calor. La solución para este problema consiste en alimentar agua fría a la boquilla para bajar la temperatura.

→ Extractor de humo:

Algunas pistolas tienen sistemas interconstituidos en la boquilla para captar y remover el humo de la soldadura.

Procedimiento

Procedimiento

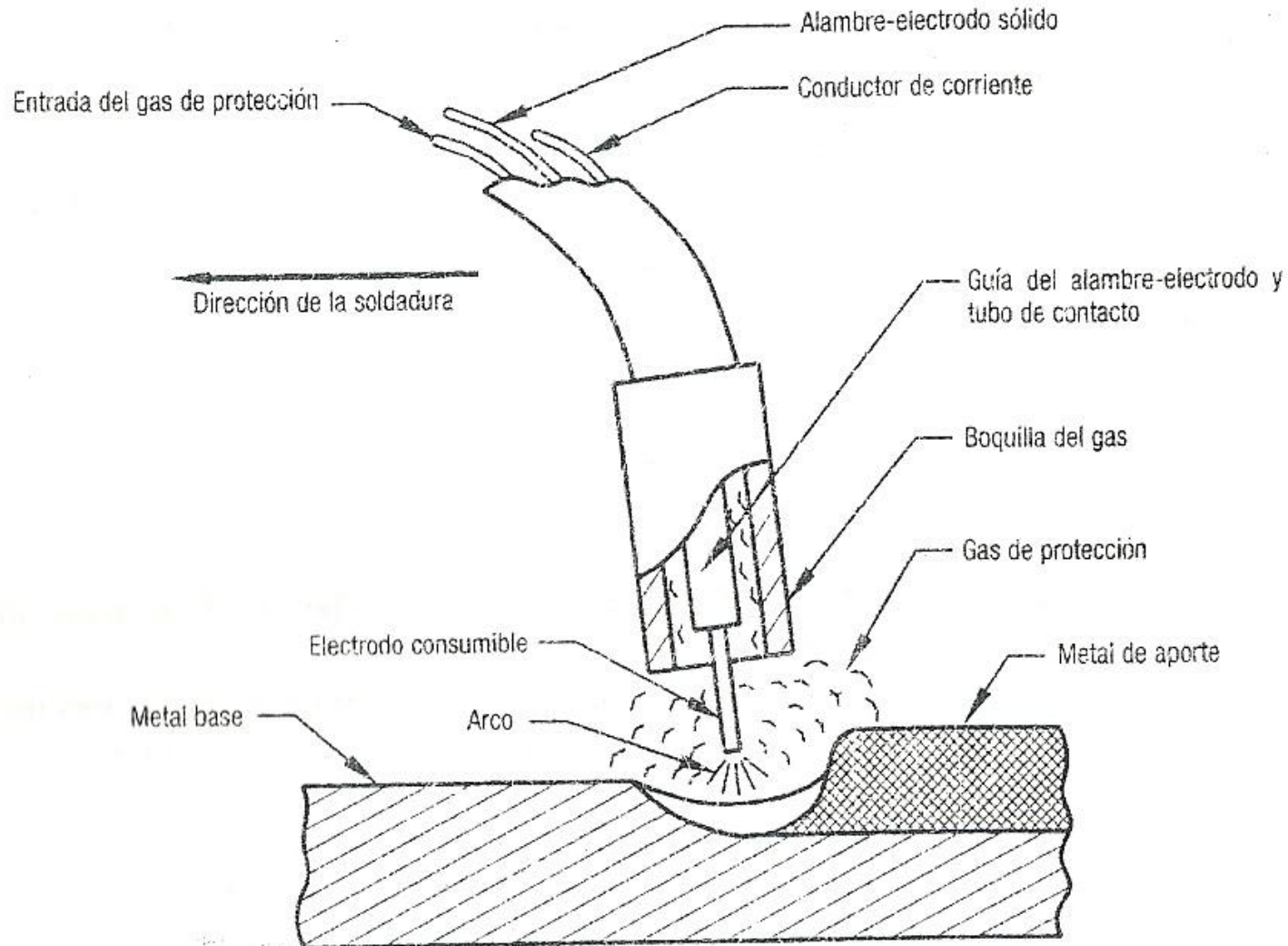
Cómo funciona la soldadura por arco metálico con protección de gas?

El soldador posiciona el alambre-electrodo que sale del centro de la punta de contacto en el punto de la pieza de trabajo donde la soldadura está por iniciar y lo pone en contacto con el metal base. A continuación baja la careta de su casco y oprime el gatillo de la pistola de soldar. En este momento pasan tres cosas:

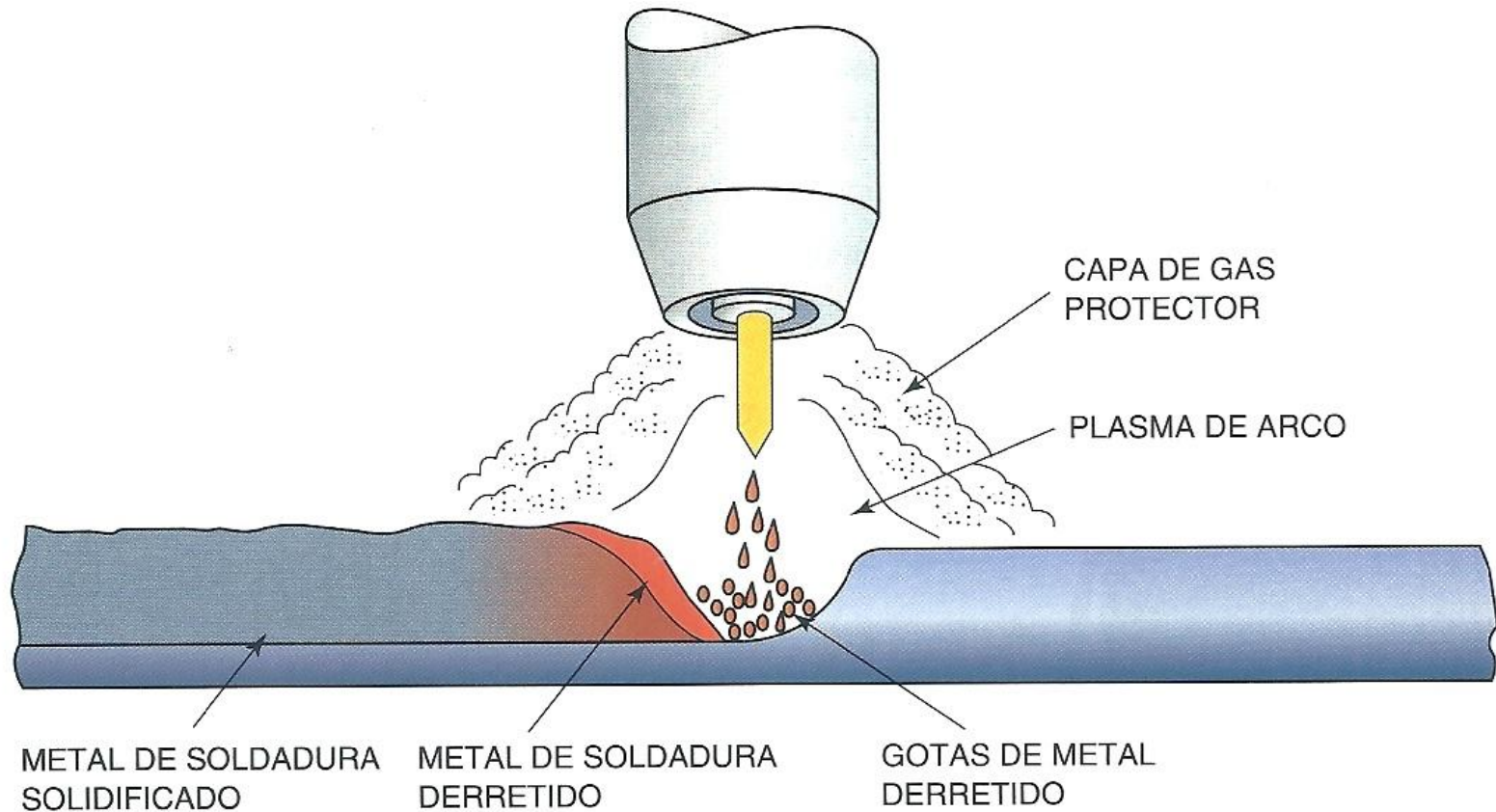
Cómo funciona la soldadura por arco metálico con protección de gas? continuación...

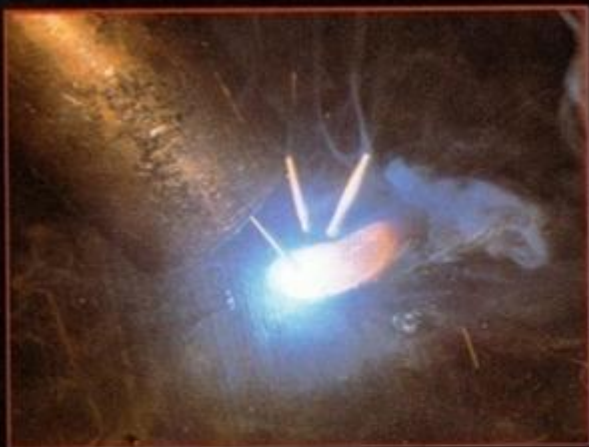
- Al oprimir el gatillo, el soldador deja pasar **corriente** proveniente de la fuente de poder.
- El mecanismo **alimentador de alambre** empieza alambre-electrodo (proveniente de una bobina) a través de la pistola a la punta de contacto y de ahí al charco de soldadura.
- Se abre la válvula operada eléctricamente (con solenoide) que alimenta el **gas de protección** proveniente del regulador al electrodo y al charco de soldadura, protegiéndolo del oxígeno y del nitrógeno de la atmósfera.

Pistola de soldadura GMAW



Proceso de soldadura GMAW

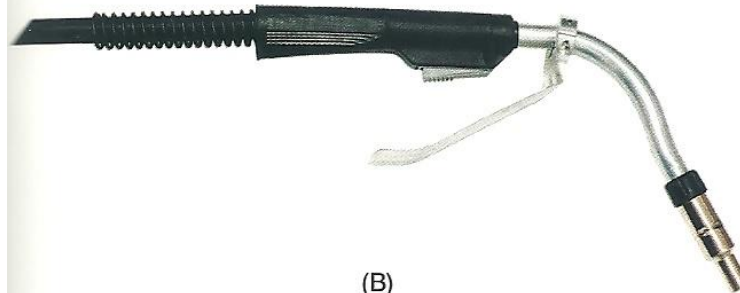




Tipos de pistolas



(A)



(B)



(C)

Enfriadas por aire

Enfriadas por
agua

Aplicaciones

Aplicaciones

Que metales se pueden unir con GMAW?

- Aluminio
- Acero al carbono
- Cobre
- Aceros de baja aleación
- Magnesio
- Níquel
- Aceros inoxidables
- Titanio

Ventajas

Ventajas

- Es el único método con electrodo consumible con el que se pueden soldar todas las aleaciones comerciales.
- Debido a que el electrodo es un alambre continuo, se supera el ciclo de inicios y paradas al que está sujeta la soldadura de arco metálico con electrodo revestido, y esto conduce a menos discontinuidades en la soldadura y a tasas de deposición más altas.
- Como no hay necesidad de suspender la soldadura para cambiar las varillas de soldar, se pueden hacer cordones continuos de gran longitud.

Ventajas (continuación)...

- Se puede adaptar fácilmente a procesos de soldadura automatizados.
- Puede utilizarse en todas las posiciones de soldar.
- Aprovecha mejor el material que la soldadura de arco metálico con electrodo revestido, en la cual se desperdician las colillas de las varillas que se van consumiendo.
- Con este método se pueden soldar láminas muy delgadas, calibre 24 (de 0.023 pulgadas o 0.5842 mm).

Ventajas (continuación)...

- Se puede aprender más fácilmente que los otros métodos de soldadura.
- Produce pocas salpicaduras y prácticamente nada de escoria cuando el equipo está ajustando de manera correcta. Muchos fabricantes pintan sobre esta soldadura con poca o ninguna preparación de superficie.
- Tiene una muy buena penetración.

Desventajas

Desventajas

- El equipo de soldar es mas caro, mas complicado y ligeramente menos portátil que el de la soldadura de arco con electrodo recubierto.
- Es más difícil de usar en lugares estrechos, ya que la pistola es grande y el haz de cables es más grueso y menos flexible.
- Su uso a la intemperie está limitado a los días despejados y sin viento.

Variables

Variables que influyen en la soldadura

- En todos los casos, la polaridad es DCRP.
- El voltaje del arco
- El diámetro del electrodo
- La extensión del electrodo
- La orientación del electrodo
- El tipo de gas de protección
- La velocidad de avance
- La posición de la unión
- El amperaje aplicado
- la tasa de alimentación de alambre

Como se determina la velocidad de alimentación de alambre

En casi todas las máquinas alimentadoras de alambre-electrodo la tasa de dosificación está marcada en el control de velocidad.

Si desea verificar ponga a funcionar la máquina durante un minuto y luego mida el alambre que dosifico.

Efectos de los cambios de amperaje en la soldadura GMAW

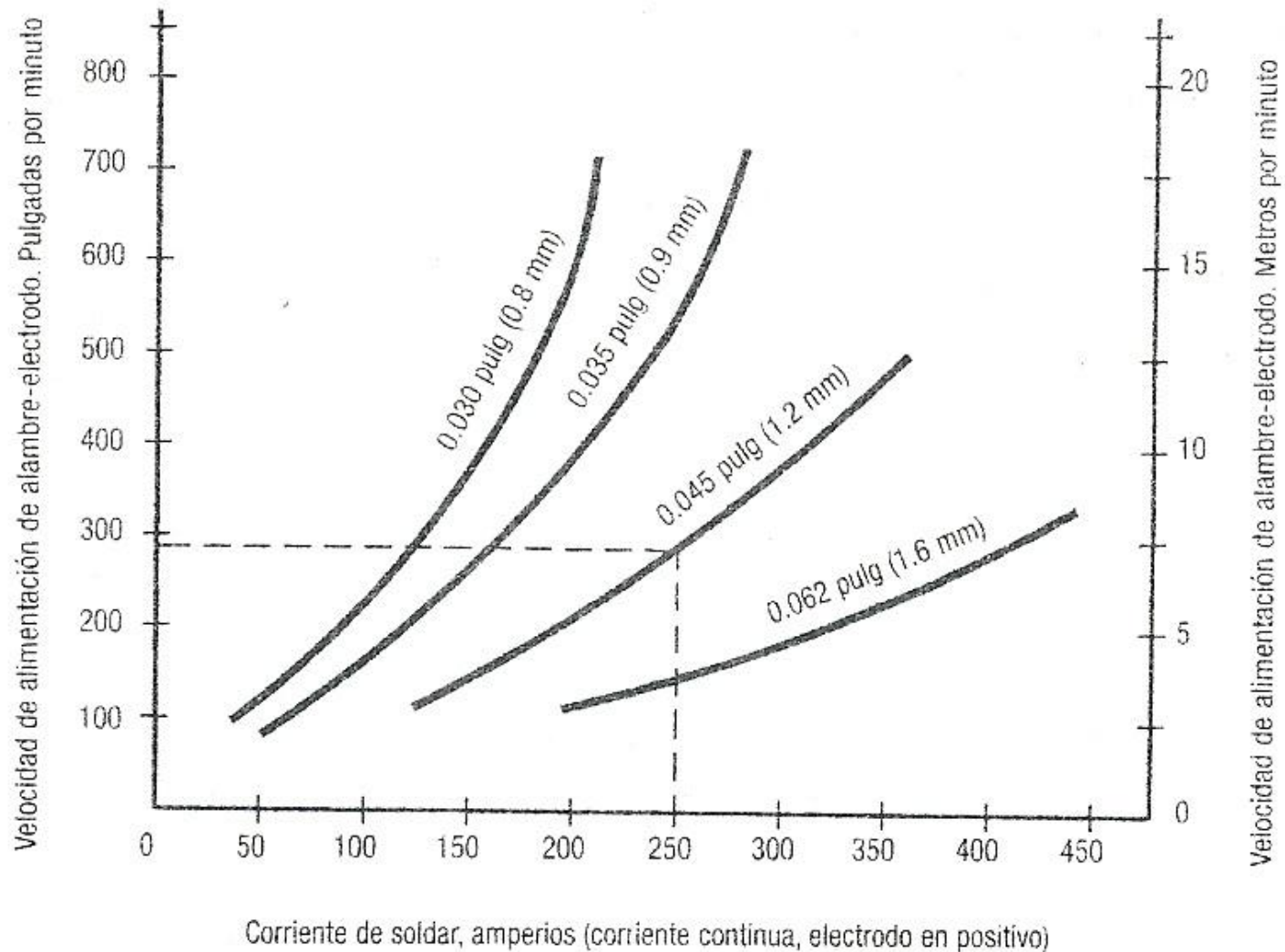
La corriente de soldadura la determina la tasa de alimentación de alambre:

Cuanto mayor es la tasa de alimentación, mayor amperaje debe proporcionar la fuente de poder.

Un incremento en la velocidad de alimentación del alambre provocará:

- Un incremento en la profundidad y ancho de la soldadura
- Un incremento en la tasa de deposición
- Un incremento en el tamaño del cordón de soldadura.

Corriente y velocidad de alimentación



Tipo de corriente y polaridad

SIEMPRE se utiliza **corriente continua**,
electrodo en **positivo**.

Porque la transferencia de metal, lleva iones cargados positivamente, por lo que deben viajar desde un polo positivo a uno negativo, y esto solo se logra con corriente positiva, electrodo en positivo.

Voltaje en la soldadura

La mejor manera de ajustar el voltaje del arco es aplicando el voltaje recomendado por las tablas de la AWS o por las hojas de datos del fabricante del alambre-electrodo.

Los tipos de metal base y de metal de transferencia, así como el gas de protección nos indican que voltaje aplicar al inicio, pero este se debe ajustar después de realizar varias pruebas.

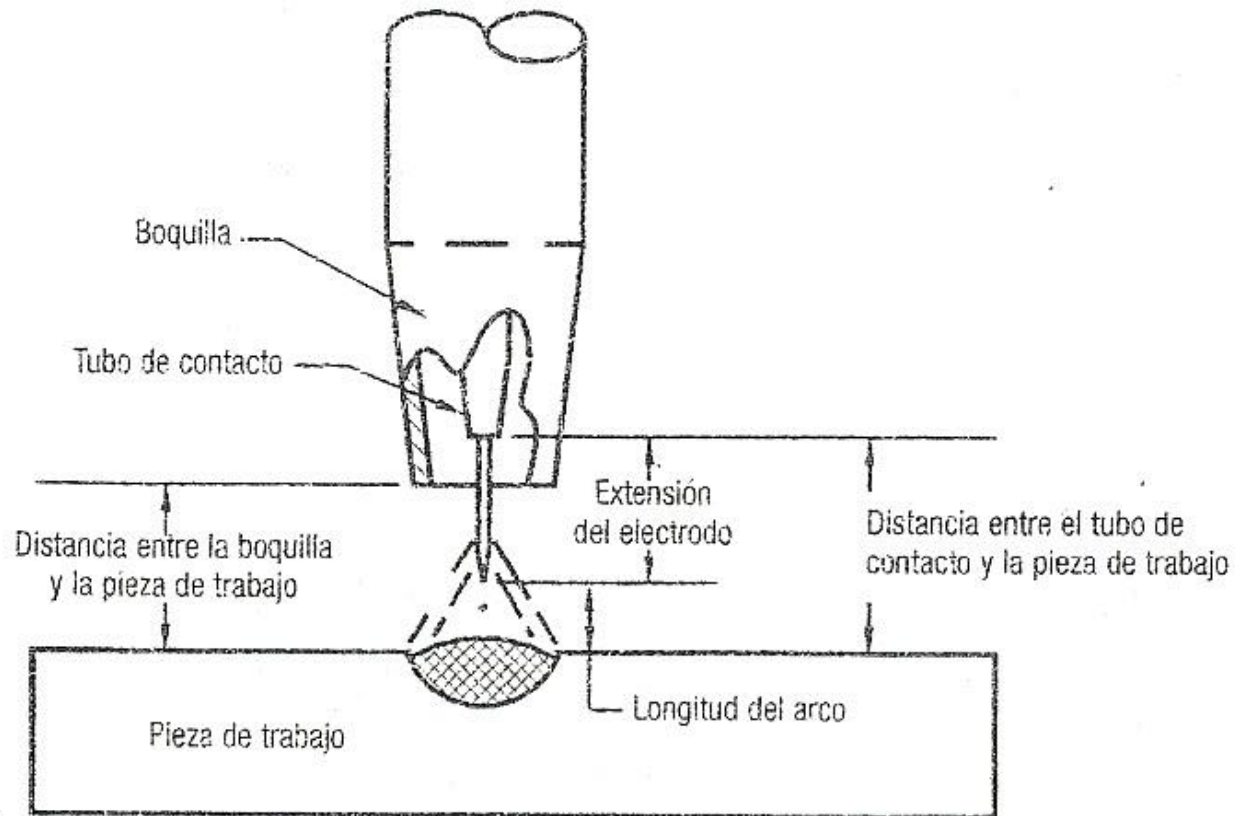
Velocidad de avance

Es la distancia que recorre el arco a través de la línea de soldadura en determinado tiempo (pulgadas/minuto o mm/minuto). Si todas las demás variables continúan constantes, la mayor penetración de la soldadura se logra con una velocidad intermedia.

Si es demasiado alta la penetración es **insuficiente**.

Protuberancia del electrodo

Es el tramo del electrodo no fundido que empieza en el tubo de contacto y en la punta del alambre-electrodo.

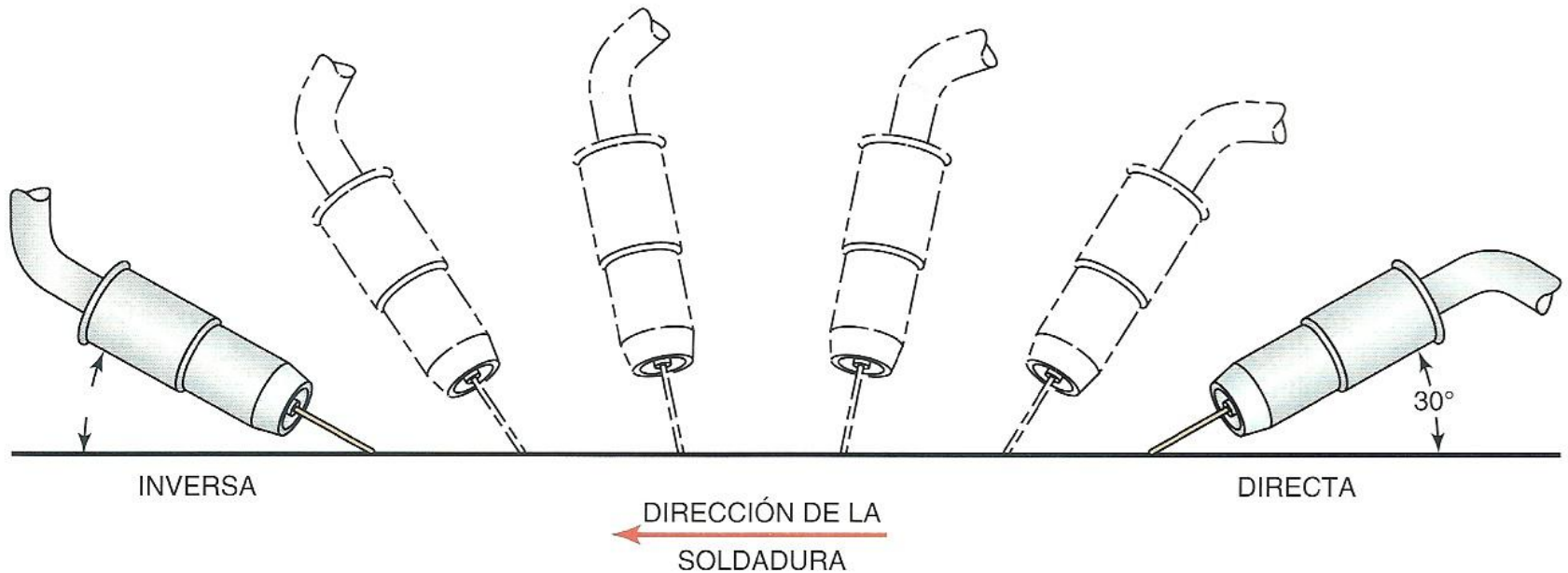


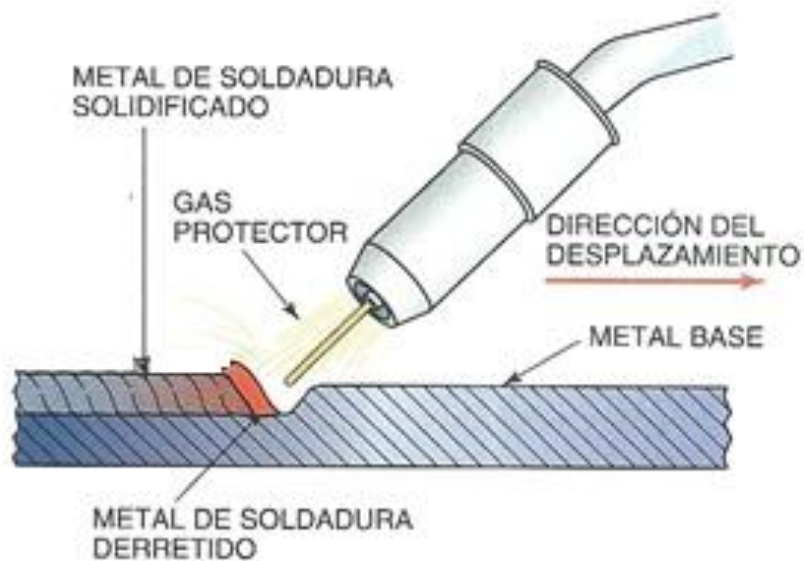
Efecto de la orientación del electrodo sobre la soldadura

Soldadura directa: la pistola se inclina en dirección del avance de la soldadura. Si va inclinada hacia adelante, se produce menos penetración y una soldadura más ancha y delgada.

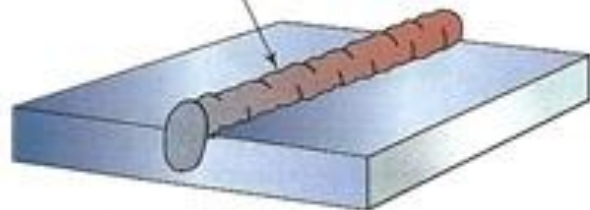
Soldadura inversa: La pistola se inclina en dirección inversa al avance. En la soldadura plana la máxima penetración ocurre cuando la inclinación es de 25° en relación con la perpendicular.

Ángulo de la pistola





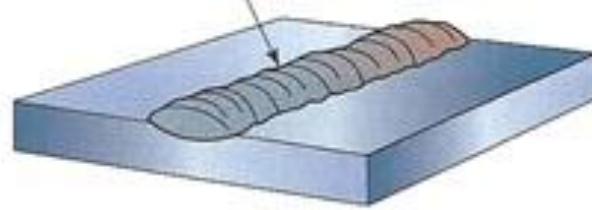
PENETRACIÓN PROFUNDA – CONTORNO DE CORDÓN ALTO Y ESTRECHO



Soldadura inversa o ángulo de arrastre.



PENETRACIÓN SUPERFICIAL – CONTORNO DE CORDÓN BAJO Y ANCHO



Soldadura directa o ángulo de empuje.

Efecto de la posición de la unión sobre la soldadura

- La transferencia de metal por rocío generalmente se hace en posición plana.
- la transferencia de metal por medio de impulsos, o cortocircuitos, puede hacerse en cualquier posición.
- las soldaduras de filete con transferencia de metal por rocío en posición plana son más uniformes que las mismas soldaduras hechas en la posición horizontal.
- En soldaduras realizadas en posición vertical generalmente se utiliza electrodo de 0.045 pulgadas (1.1mm) o menos, ya que con esto produce un charco de soldadura más pequeño, que es más fácil de controlar.

Diámetro del electrodo sobre el proceso de soldadura.

Cuanto más grande es el diámetro del electrodo, más alto es el mínimo de corriente que se requiere para realizar determinado proceso de transferencia de metal.

Mecanismos de transferencia

Mecanismos de transferencia

Procesos de deposición de metal en la soldadura de arco metálico con protección de gas

1. transferencia por corto circuito
2. transferencia globular
3. transferencia por rocío
4. transferencia por rocío pulsado.

Qué factores determinan el tipo de proceso de transferencia?

- la magnitud y el tipo de corriente de soldadura
- El diámetro del electrodo
- La composición del electrodo
- La protuberancia del electrodo
- El gas de protección

	Modo de transferencia			
	Cortocircuito	Globular	Por rocío	Por rocío pulsado
Condiciones para este modo	● Bajos niveles de corriente ● Electrodo de poco diámetro	● Niveles de corriente justo por encima de la transferencia por cortocircuito ● Ocurre entre la transferencia por cortocircuito y por rocío	● Ocurre por encima de la de transición ● Corriente continua, electrodo en positivo ● Gas de protección rico en argón	● Igual que por rocío, pero utiliza una fuente de poder que produce pulsos elevados
Características	● Bajas tasas de deposición	● Produce algunas salpicaduras ● Poca penetración	● Altas tasas de deposición ● Libre de salpicaduras ● Excelente penetración	● Igual que por rocío, pero puede realizarse en todas las posiciones
Aplicaciones	● Para piezas de calibre menor que 12 ● Pasada de raíz ● Vertical hacia arriba ● Vertical hacia abajo ● En posición elevada ● Plana horizontal	● Para piezas de calibre mayor que 12 ● Vertical hacia abajo	● Para piezas de más de 1/8 de pulgada ● Plana horizontal	● Para piezas de más de 1/8 de pulgada ● Para todas las posiciones

Tipos de transferencia de metal

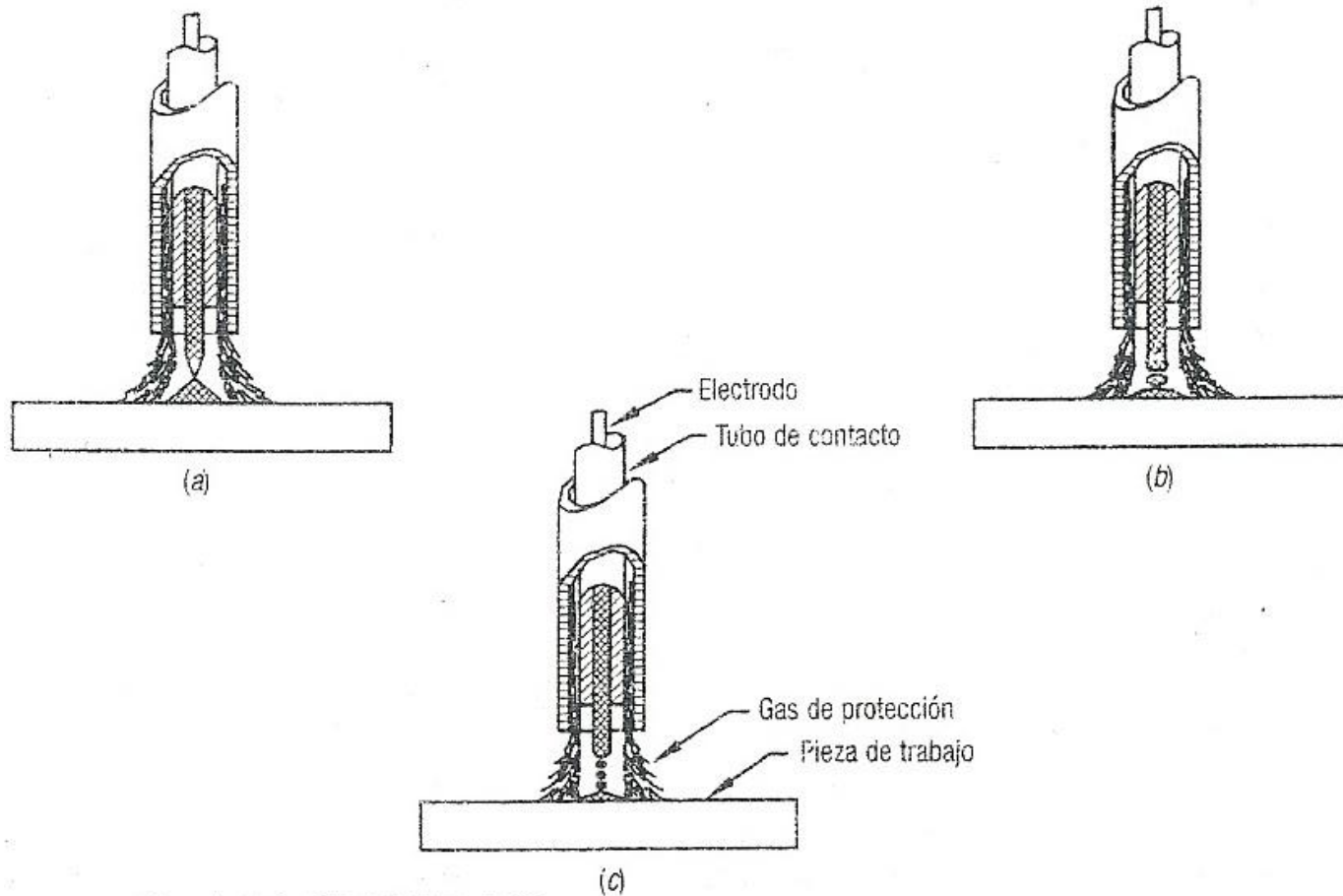
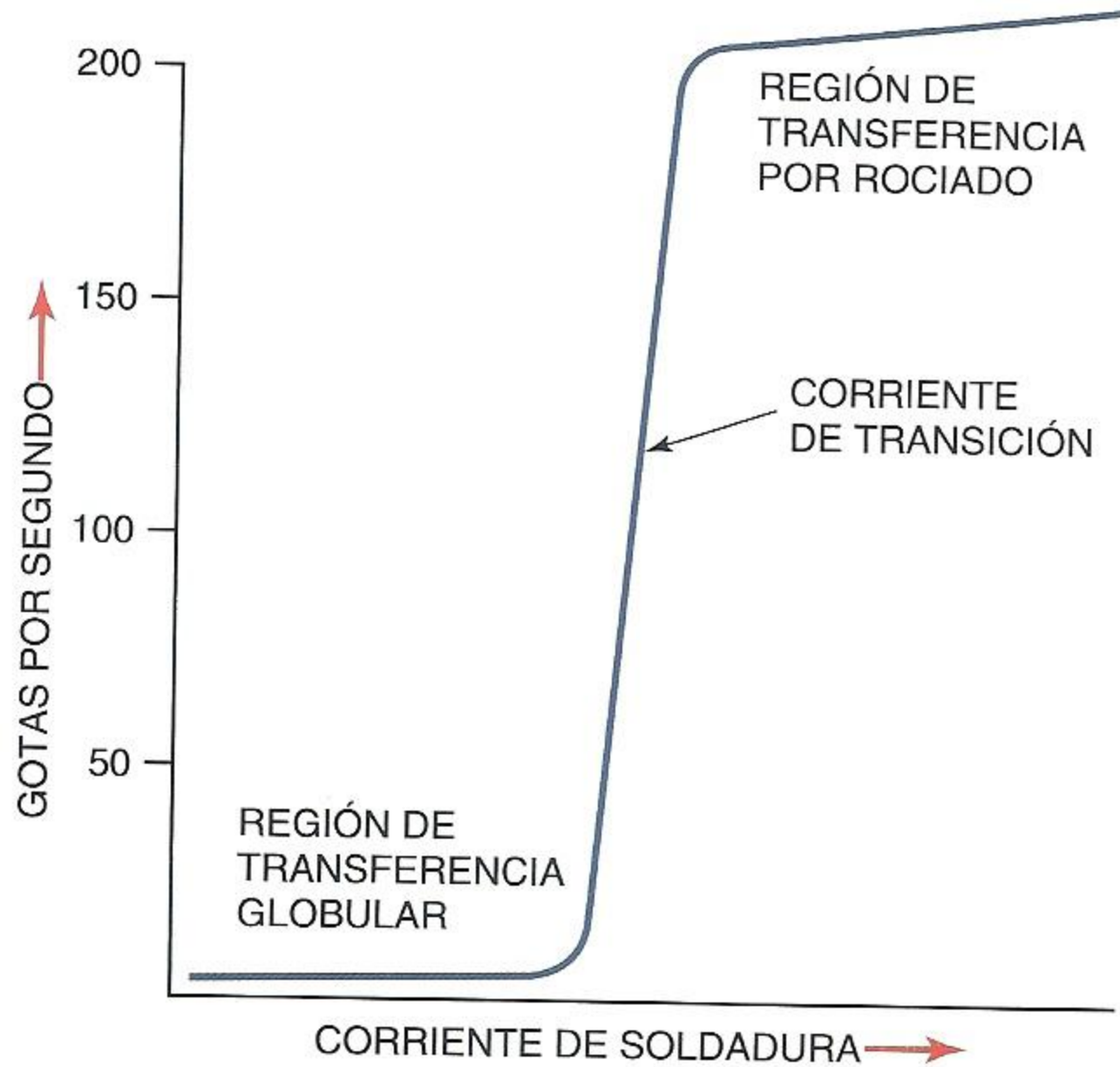


Figura 6-6. Los tres tipos de transferencia de metal en la soldadura de arco metálico con protección de gas: a) cortocircuito, b) globular, y c) por rocío.



Gases de protección

Efectos del gas de protección en la soldadura.

El gas protector impide que el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos penetren al charco de soldadura y lo contaminen. algunos gases de protección también:

- promueven mayores velocidades de soldadura sin quemar el metal.
- reducen las salpicaduras y mejoran la apariencia de la soldadura
- reducen el área de la zona afectada por el calor.

Al seleccionar un gas de protección tome en cuenta el costo, la apariencia de la soldadura y la penetración.

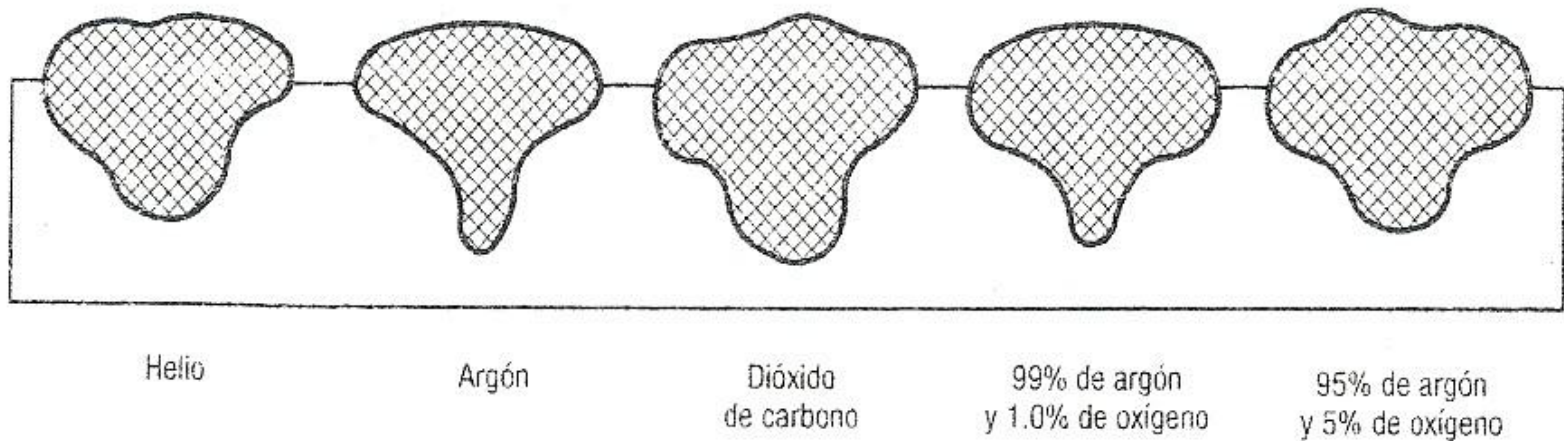
Cuales gases inertes se utilizan en GMAW

- Argón (Ar): es el más utilizado, debido a su baja conductividad del calor. Es diez veces más pesado que el Helio, por lo que cubre mejor que este.
- Helio (He) : es un buen conductor de calor, por lo que propicia la transmisión del calor desde el arco al area de la soldadura. Se utiliza donde se requiere un alto consumo de calor, como en soldaduras de piezas gruesas, y cuando se suelda cobre y aluminio, los cuales por ser buenos conductores del calor, remueven rápidamente el calor de la soldadura.

Cuales gases reactivos se utilizan en GMAW

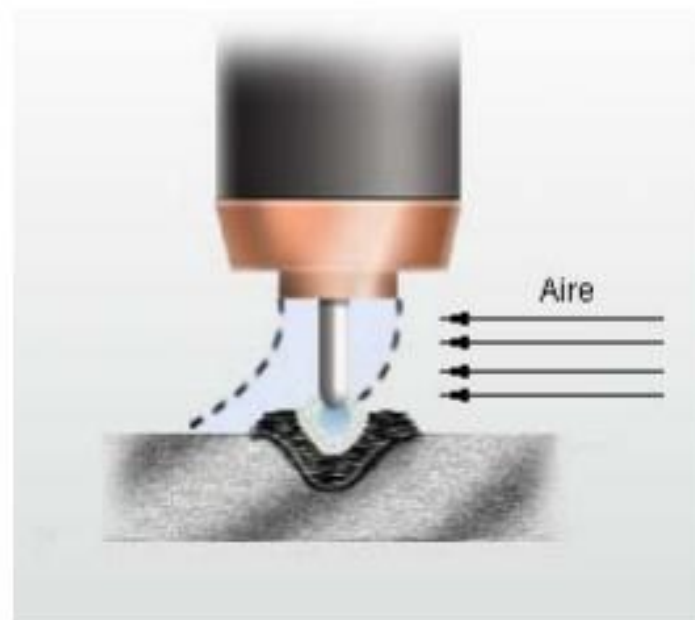
- CO_2 : produce una mejor transferencia de metal, produce menos salpicaduras y un arco más estable.
- O_2 : tienes las mismas características que el CO_2
- H_2 : en pequeñas concentraciones remueve el óxido ligero y elimina la necesidad de hacer limpieza superficial.
- N_2 : se usa en la soldadura del cobre.

Efecto de gases que contienen oxígeno al Argón



Mezclas de gases más comunes

- Argón y helio
- Argón y oxígeno
- Argón y dióxido de carbono
- Helio, argón y dióxido de carbono.



Métodos de manejo de alambre-electrodo

Rodillos impulsores dentro de la máquina alimentadora

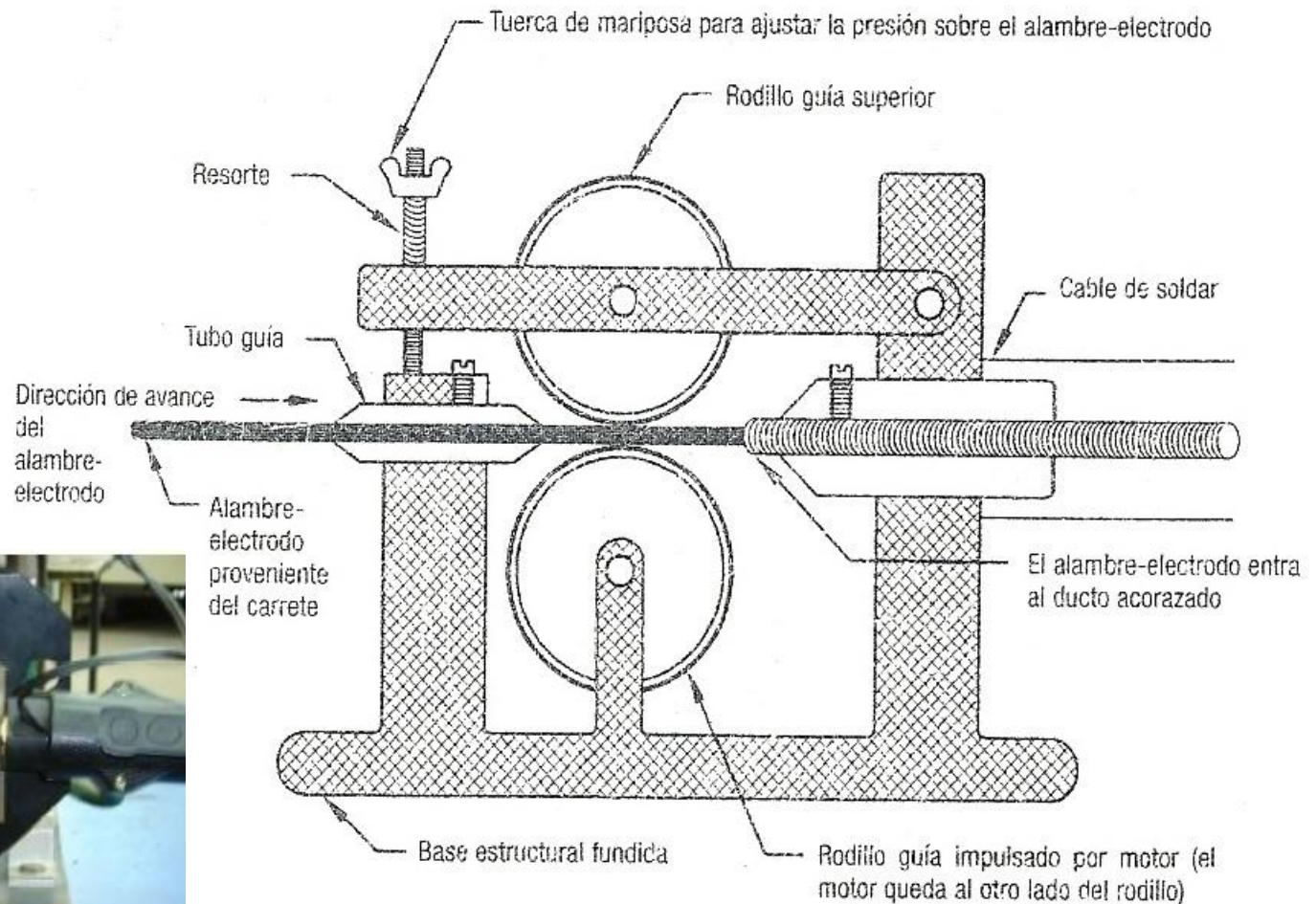


Figura 6-11. Mecanismo típico de alimentación de alambre-electrodo provisto de tambores impulsores.

Carrete de alambre dentro de la pistola de soldar

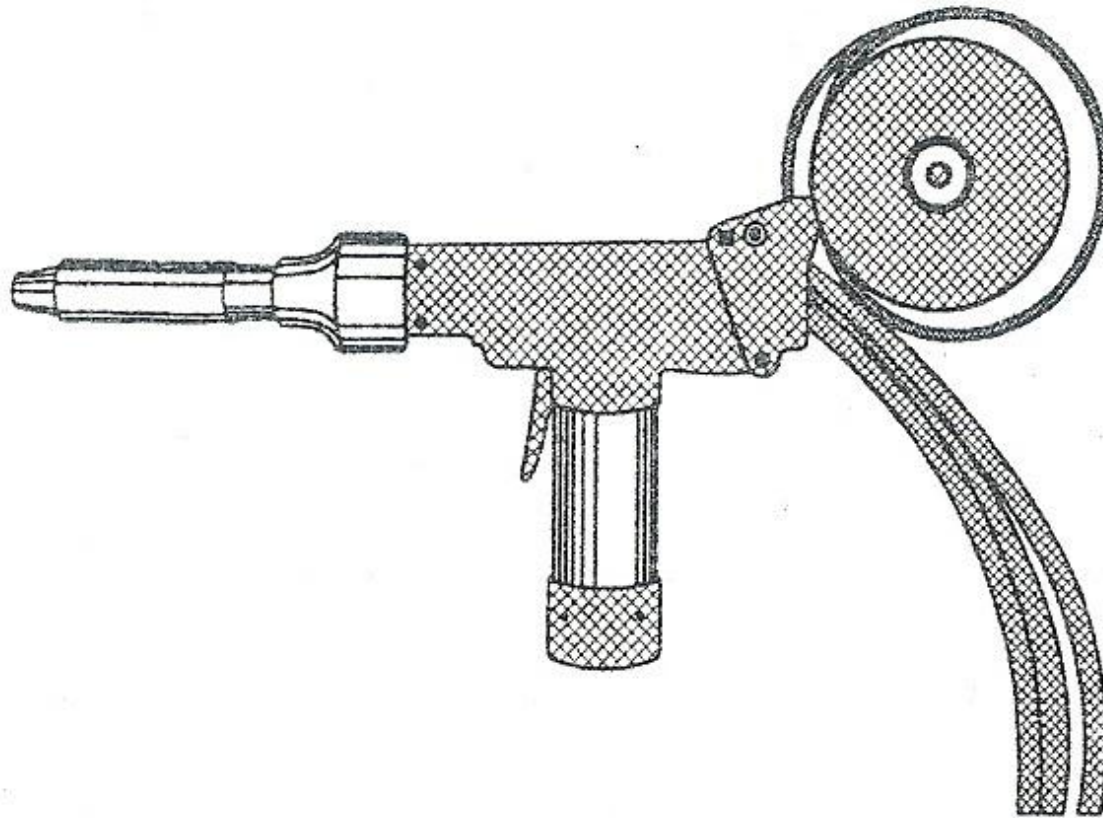


Figura 6-12. Pistola de soldar con carrete para alambre-electrodo blando.

Polea de tracción dentro de la pistola de soldar

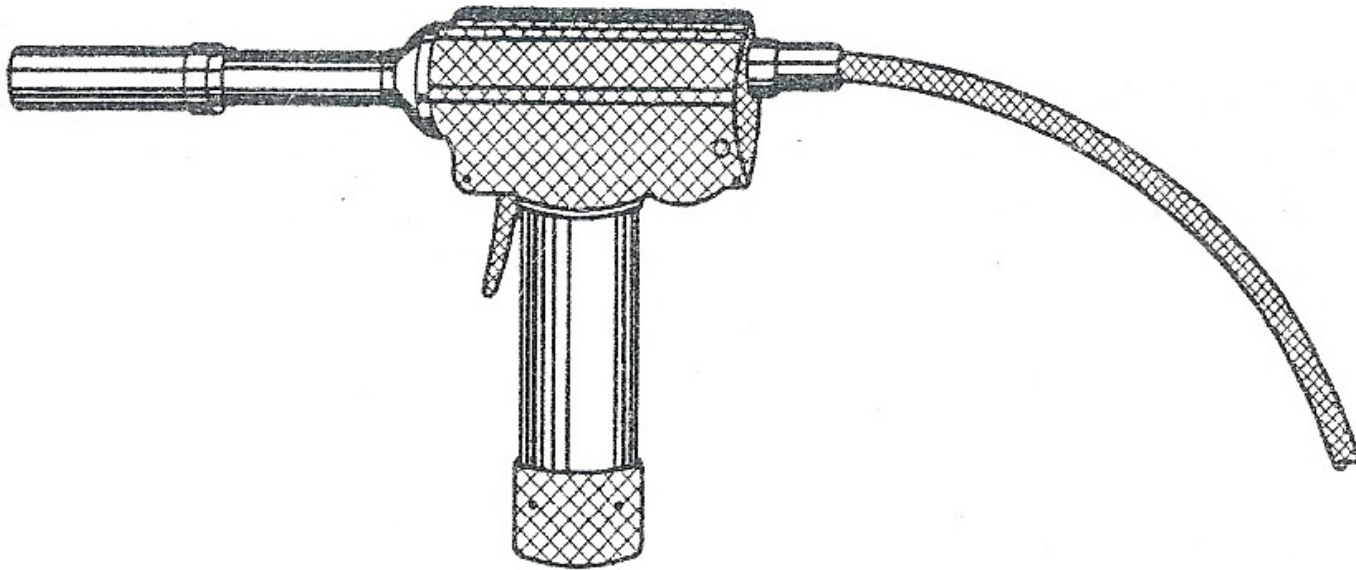


Figura 6-13. Pistola con polea de tracción.

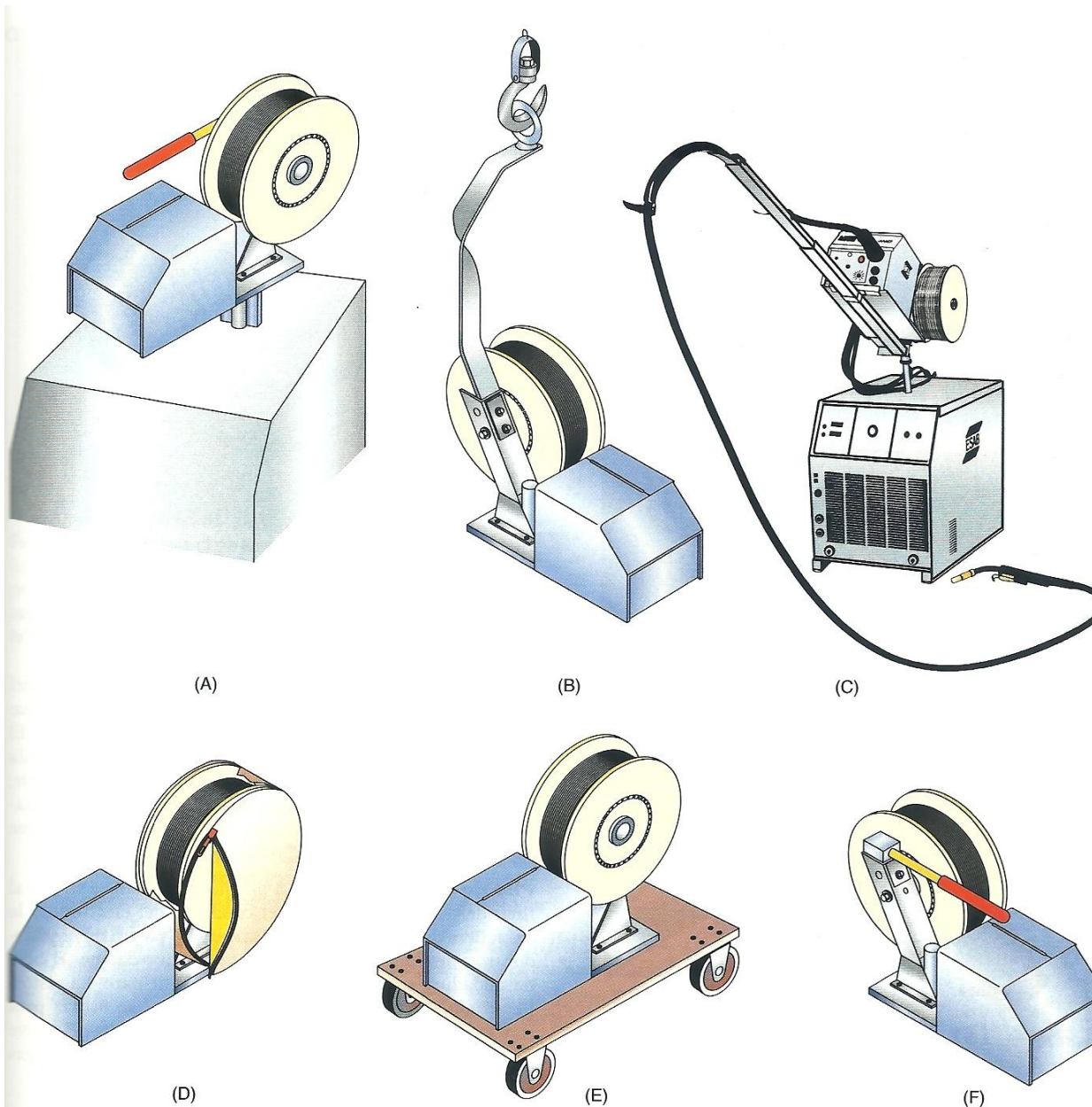


FIGURA 10-29. Una variedad de accesorios está disponible para la mayoría de los sistemas de alimentación del electrodo: (A) poste giratorio, (B) soporte para colgar de un brazo, (C) minibrazo de contrapeso, (D) tapa de carrete, (E) carrerilla de ruedas del alimentador del alambre, (F) asa de transporte.

Preparación de la unión

Que debo hacer...

- láminas metálicas de 0.005 (0.13 mm) a 3/16 de pulgada (4.8mm) se pueden soldar sin ninguna preparación.
- Las piezas de 0.062 pulgadas (1.6 mm) a 3/8 de pulgadas se pueden soldar de una sola pasada y con preparación.
- Las piezas de mas de 3/8 de pulgada(10mm) de grosor requieren de preparación previa y varias pasadas de soldadura. No existe un límite de grosor para soldar piezas con este método.